

v3.8 – AUDIT KOĽAJÍ + Nová koľaj: VNÚTORNÁ SIETĚ

Dátum: 2. júl 2026 | Podnet: M. Jambor – audit proti
hlbšiemu

omylu + otázka vnútorných prepojení buniek s
nesusedmi

ČASŤ I – AUDIT: čo je živé, čo mŕtve, kde hrozí hlboký omyl

I.1 Funkčné koľaje (5 aktívnych + lešenia)

K1 VCM-0 MIKRODYNAMIKA (Q1-Q8)

HLAVNÁ, nespustená

Rieši spoločný koreň P1-P7. Najvyššia
hodnota.

K2 KOĽAJ B – odvodenie parametrov

ČIASTOČNE HOTOVÁ

δ : geometrický odhad $1/\langle k \rangle \approx 0.064$ ✓
(pásma [0.03, 0.13])

λ : NIČ – stále čistý fit. ξ : veta len v
nukleačnom čítaní.

K3 STRÁŽ DÁT (pasívna)

FUNKČNÁ

Stávky S1/S3; rozhodujú DESI w_a ,
lensing S_8 .
K4 MOŽNOSŤ D – rotácia
OHROZENÁ
Visí na spornom Shamirovi;
kvantitatívny test
vorticita vs Planck stále NEUROBENÝ
(dlh od v3.7).
K5 STARÉ DLHY
OTVORENÉ
Lorentz 1+1D; doména I trojslužba; F2
delenie vnútra.

LEŠENIA (nenesú váhu): čítanie A (prenos
šablóny života),
ALT-1..5 z dodatku E.
MŔTVE: register #1-11 + M1-M3.

I.2 Meta-riziká hlbokého omylu (audit poctivosti)

R1 VŠETKO KOZMOLOGICKÉ visí na reálnosti
DESI signálu.
Ak je to systematika SN, roky práce
stoja na piesku.
OCHRANA: stávka S3 – model degraduje
elegantne na F5;
metabolizmus a mikrodynamika prežívajú
nezávisle. OK.
R2 CCDM PREKLAD nemusí byť jediné čítanie
metabolizmu.
Škrtali sme čítania, nie predstavu – ak

CCDM padne,
metabolizmus môže mať iný kozmologický
preklad. OK.

R3 NAŠA PIPELINE nemá nezávislú kontrolu.
Všetky čísla
(w_0 , w_a , S_8 , CMB) počíta jeden a ten
istý kód jedného
oponenta. Validácia na Λ CDM chráni pred
hrubými chybami,
nie pred systematickou chybou v
prístupe.

RIZIKO STREDNÉ – čiastočná úľava: refit
pristál tam,
kde reálne $w_0 w_a$ CDM fity ($H_0 \sim 65$,
 $\Omega_m \sim 0.35$).

R4 χ^2 skóre ignoruje korelácie (w_0 - w_a
elipsy, RSD body).
Remíza s Λ CDM môže byť v skutočnosti
 $\pm$ pár χ^2 inde.

R5 Geometrický odhad δ má $O(1)$ konvencie
širšie než
presnosť fitu – nevyhlasovať zhodu, len
správnu dekádu.

VERDIKT AUDITU: v hlbokom omyle nie sme –
každá vrstva má
zapísanú únikovú cestu a mŕtve vetvy majú
dôvody smrti.
Najslabšie miesto: R3 (jediná pipeline) a
K4 (dlh testu D).

ČASŤ II – NOVÁ KOĽAJ: vnútorné prepojenia (skratka VS)

II.1 Otázka (M. Jambor)

Počíta model s tým, že bunky môžu byť VNÚTORNE prepojené s viacerými bunkami – nielen so susedmi na povrchu?

II.2 Zistenie auditu: teória to už v sebe MÁ, nedopovedané

Dôkazy z vlastnej histórie teórie:

1. Fáza 3 (v3.0): "svetlo môže cestovať vnútrom buniek

rýchlejšie ako c , pozorovateľ vidí len povrch" –

vnútro UŽ funguje ako nelokálna skratka!

2. Entanglement (v3.1, stabilné): "zdieľaná doména" dvoch

buniek – to JE vnútorný spoj medzi nesusedmi.

3. Axiom 2: vnútro = samostatná dimenzia – nič nenúti,

aby vnútorná blízkosť kopírovala povrchovú.

ZÁVER: otázka neformuluje novú hypotézu – formalizuje

existujúci, nikdy nedotiahnutý prvok. Model sa stáva

DVOJVRSTVOVÝM GRAFOM:

vrstva P (povrch): lokálne väzby,
susedia, geometria,
signály rýchlosťou c
vrstva V (vnútro): nelokálne spoje,
zdieľané domény

II.3 Protokol – štyri čítania vrstvy V a ich súd

ČÍTANIE V1 – KORELAČNÝ KANÁL (spoje nesú
korelácie,

nie signál ani energiu)

Stopy: kvantový entanglement existuje ✓
(pozorované!)

no-signaling zachovaný ✓

monogamia entanglementu ↔ konečný

počet spojov

na bunku (Bekenstein) ✓ – známy

kvantový fakt

vychádza z kapacity bunky ZADARMO

SÚD: ŽIVÉ. A silná externá opora: toto je
nezávislé

dopracovanie sa ku konjektúre $ER=EPR$
(Maldacena-Susskind

2013): červotoče = entanglement. Seriózny
mainstreamový

program tvrdí presne toto.

ČÍTANIE V2 – SIGNÁL/ENERGIA CEZ VNÚTRO

Stopy: nadsvetelná komunikácia medzi
vzdialenými bodmi

→ kauzálne paradoxy, porušenie Lorentza

SÚD: MŔTVE (register #12). Spoje musia byť pre signály

NEPRIECHODNÉ – presne ako netraverzovateľné ER mosty.

Poznámka: Fáza 3 prežíva, lebo tam vnútro skracuje

cestu SÚČTU AMPLITÚD (Feynman), nie použiteľného signálu.

ČÍTANIE V3 – GRAVITÁCIA CEZ VNÚTRO (nelokálne tiene)

Stopy: odchýlky od OTR na veľkých škálach – žiadna

konkrétna zatiaľ nesformulovaná

SÚD: LEŠENIE (označené) – držať, nenosí váhu.

ČÍTANIE V4 – KOZMOLOGICKÁ ROLA: PROBLÉM HORIZONTU

Ak vzdialené oblasti raného vesmíru zdieľali vnútorné

spoje, termalizovali sa BEZ povrchového kauzálneho

kontaktu → homogenita CMB bez inflácie.

Stopy: homogenita CMB ✓ (pozorovaná); ale treba

reprodukovať aj SPEKTRUM fluktuácií ($n_s \approx 0.965$) –

bez toho je to len vôňa ceny, nie cena.

SÚD: SLUBNÉ LEŠENIE s definovanou úlohou (spektrum!) – potenciálne najväčšia výhra koľaje.

II.4 Kvantitatívny háčik – VS a záhada δ

Koľaj B dala $\delta_{\text{geom}} = 1/\langle k \rangle = 1/15.54 \approx 0.064$.
Fit dát chce $\delta \in [0.02, 0.05]$ – o kúsok MENEJ.

Ak bunka nesie okrem ~ 15.5 povrchových väzieb aj n_V vnútorných spojov, ktoré sa pri delení TIEŽ predstavujú,
ale delenie tvorí len 1 nové povrchové rozhranie:

$$\begin{aligned}\delta &= 1/(15.54 + n_V) \\ \delta = 0.05 &\rightarrow n_V \approx 4.5 \\ \delta = 0.04 &\rightarrow n_V \approx 9.5 \\ \delta = 0.03 &\rightarrow n_V \approx 18\end{aligned}$$

$\rightarrow \sim 5\text{--}10$ vnútorných spojov na bunku by POSUNULO geometrický odhad presne do okna fitu. SMER sedí (VS znižuje δ_{geom} k dátam). POCTIVO: $O(1)$ konvencie z K2 sú širšie než tento posun – je to sugestívny háčik, nie dôkaz. Ale je to prvý prípad, keď nová koľaj má okamžitý kvantitatívny dosah na existujúci problém.

II.5 Verdikt životaschopnosti a začlenenie

KOĽAJ VS JE ŽIVOTASCHOPNÁ – v čítaní V1
(+V4 ako lešenie).

Dôvody: (a) formalizuje existujúci prvok
teórie,
(b) nezávisle konverguje k ER=EPR (externá
opora),
(c) monogamia entanglementu vychádza
zadarmo z kapacity,
(d) kvantitatívny háčik na δ , (e) možná
cesta k horizontu
bez inflácie. OBMEDZENIE: spoje
nepriechodné pre signál.

ZAČLENENIE:

- Axiom 2 rozšíriť: vnútro nesie NELOKÁLNE
spoje (vrstva V)

- VCM-0: pridať druhý typ hrán; nové
mikroproblémy:

 - Q9 ovplyvňujú V-spoje réžiu delenia?
(test háčika II.4)

 - Q10 vznik a zánik V-spojov – pravidlo?
(monogamia ako
obmedzenie kapacity)

 - Q11 V4: dokáže V-vrstva termalizovať bez
povrchového

 - kontaktu a aké spektrum fluktuácií z
toho padá?

- Register #12: signál cez vnútro – MŔTVE

- Slovník: vrstva P, vrstva V, n_V , ER=EPR,
monogamia

Kľúčová veta: audit našiel 5 živých koľají a žiadny hlboký

omyl – najslabšie miesto je jediná nekontrolovaná pipeline

(R3). Nová koľaj VS prešla protokolom ako životaschopná:

formalizuje entanglement, ktorý teória vždy mala, konverguje

k $ER=EPR$ a ponúka háčik na zvyšný rozdiel v δ . Vesmír má

odteraz dve siete: povrchovú, po ktorej beží svetlo, a vnútornú, po ktorej beží súdržnosť.